# Algèbre II : Applications Linéaires

Soit deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels $E$ et $F$, et $f : E \longrightarrow F$.

On dit que $f$ est une **application linéaire** ou **morphisme d'espaces vectoriels** si et seulement si pour tout couple de vecteurs $u, v \in E$ et pour tout scalaire $\lambda$ elle vérifie:

- **Additivité :** $f(u+v) = f(u) + f(v)$
- **Homogénéité :** $f(\lambda u) = \lambda f(u)$

On note alors $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de $E$ vers $F$.

On appelle **isomorphisme** tout application linéaire bijective.
On appelle **endomorphisme** tout application linéaire d'un ensemble dans lui-même.
On appelle **automorphisme** tout application linéaire bijective d'un ensemble dans lui-même[1].

On appelle **forme linéaire** tout application linéaire qui a pour ensemble d'arrivée **le corps de base**[2].

## Propriétés:

On s'intéresse au propriétés de l'ensemble $\mathcal{L}(E, F)$, tout d'abord on peut prouver aisément que c'est **un sous-espace vectoriel** de l'espace des fonctions, ie il est stable par somme et par multiplication exeterne.
En outre, **la composée de deux applications linéaires est linéaire**.

Considérons une application linéaire bijective de $\mathcal{L}(E, F)$, alors:

**Sa réciproque est nécessairement linéaire**[3].

## Image et Noyau:

On appelle **image** d'une application linéaire l'image telle que définie pour les applications classiques, ie:

$$\mathrm{Im}(f) := \Big\{ f(u) \ ; \ u \in E \Big\}$$

Aussi si $E = \mathrm{Vect}(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ pour une certaine famille $(e_i)_{i \in \mathbb{N}}$, alors on a[5]:

$$\boxed{\mathrm{Im}(f) = f(\mathrm{Vect}(e_1, e_2, \ldots, e_n)) = \mathrm{Vect}(f(e_1), f(e_2), \ldots, f(e_n))}$$

En particulier, on voit que $\mathrm{Im}(f)$ est un **sous-espace vectoriel** de l'ensemble d'arrivée.

On appelle **noyau** d'une application linéaire tout **les antécédent du vecteur nul**, ie:

$$\mathrm{Ker}(f) := \Big\{ u \in E \ ; \ f(u) = 0_F \Big\} = f^{-1}(\{0_F\})$$

En particulier, on voit directement que $\mathrm{Ker}(f)$ est un **sous-espace vectoriel** de l'ensemble de départ car si l'image de deux vecteurs est nulle l'image de leur somme est nulle par linéarité de $f$.

Une propriété fondamentale du noyau[6] est la suivante:

$$\boxed{\text{Une application linéaire est injective si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul.}}$$

Intuitivement, on peut alors voir la "taille" du noyau comme **une mesure de la non-injectivité** d'une application.

[1] On appelle l'ensemble des automorphismes **le groupe linéaire** de $E$ qu'on note $GL(E)$.
[2] On appelle l'ensemble des formes linéaires **l'espace dual** de $E$ qu'on note $E^*$.
[3] Découle directement des définitions.
[5] Trivialement à partir de la définition du vect et de l'image.
[6] De manière générale, cette propriété est vraie pour le noyau de tout morphisme de groupe.

## Caractérisations par les familles:

Soit $\mathscr{F} = (e_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une famille de $E$ et un endomorphisme de $E$, alors $f$ est entièrement caractérisée par l'image de la famille.

## Endomorphismes remarquables:

Soit $\varphi$ un endormorphisme de $E$.
On considère ici des endomorphismes remarquables qui ont une interprétation géométrique trés intuitive comme:

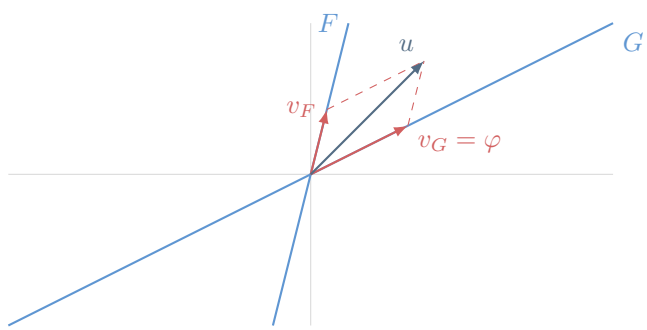
- Les homotéthies: Elles sont caractérisées par $\varphi_k : u \longmapsto ku$
- Les symétries: Elles sont caractérisées par $\varphi \circ \varphi = Id_E$
- Les projecteurs: Elles sont caractérisées par $\varphi \circ \varphi = \varphi$

Précisons le cas des projecteurs, en effet si on considère deux sous-espaces $F, G$ supplémentaires dans $E$, alors chaque élément $u \in E$ admet une décomposition unique de la forme $u = v_F + v_G$.

Alors le projecteur de direction $F$ sur $G$ est exactement l'application $\varphi$ telle que:

$$\varphi(u) = v_G$$

Graphiquement pour $E = \mathbb{R}^2$, $F, G$ deux droites vectorielles supplémentaires et $\varphi$ le projecteur de direction $F$ sur $G$, on a:




## Applications multilinéaires:

On peut généraliser le concept de linéarité à celui de **multilinéarité**. On considère alors une application de la forme $f : E^n \longrightarrow F$, alors on dit que $f$ est multilinéaire si et seulement si elle est linéaire **en chacune des variables**, ie si:

$$\begin{aligned} f(e_1 + \lambda u, e_2, \dots, e_n) &= f(e_1, e_2, \dots, e_n) + \lambda f(u, e_2, \dots, e_n) \\ f(e_1, e_2 + \lambda u, \dots, e_n) &= f(e_1, e_2, \dots, e_n) + \lambda f(e_1, u, \dots, e_n) \\ &\vdots \\ f(e_1, e_2, \dots, e_n + \lambda u) &= f(e_1, e_2, \dots, e_n) + \lambda f(e_1, e_2, \dots, u) \end{aligned}$$

Une telle application est dite:

- **Symétrique** si permuter deux variables préserve le résultat.[1]
- **Antisymétrique** si permuter deux variables change le signe du résultat.[2]
- **Altérnée** si elle s'annule à chaque fois qu'on l'évalue sur un k-uplet contenant deux vecteurs identiques.[3]

On peut alors définir la bilinéarité, la tri-linéarité ...

[1] Exemple: $f(e_1, e_2) = f(e_2, e_1)$
[2] Exemple: $f(e_1, e_2) = -f(e_2, e_1)$, en particulier, le signe du résultat aprés une permutation $\sigma$ dépends alors de **la signature de la permutation** (la parité du nombre de permutations effectuées).
[3] Exemple: $f(e_1, e_1) = 0$

# Algèbre II : Théorie de la dimension

Dans ce chapitre, on considérera un espace vectoriel $E$ qui admet une famille génératrice **finie**. On dira alors que $E$ est de **dimension finie**.

## Théorème de la base incomplète:

Soit $\mathcal{L}$ une famille libre et $\mathcal{G}$ une famille génératrice de $E$, le concept de **dimension** se définit grâce au **théorème de la base incomplète**:

- On peut **compléter** $\mathcal{L}$ en une base de $E$ par ajouts de vecteurs de $\mathcal{G}$.
- On peut **extraire** de $\mathcal{G}$ une base de $E$ (corollaire immédiat).

Ce théorème permet alors d'assurer **l'existence** d'une base d'une espace vectoriel de dimension finie.

## Théorème de la dimension:

Il est évident que le cardinal d'une partie libre est toujours inférieur au cardinal d'une partie génératrice [1], de cette considération, on peut alors montrer **le théorème de la dimension**:

$$\boxed{\text{Toutes les bases d'un espace vectoriel de dimensions fini ont } \textbf{même cardinal}.}$$

Ce théorème permet alors d'assurer **l'unicité** du cardinal des bases d'une espace vectoriel de dimension finie.

## Définition de la dimension:

Des deux théorèmes précédents, on a alors l'existence de bases d'une espace de dimension fini, et l'unicité de leur cardinal, on peut alors définir **la dimension d'une espace vectoriel** comme ce cardinal et on la note $\dim(E)$. On peut alors en déduire la dimension des espaces vectoriels remarquables:

- L'espace vectoriel classique $\mathbb{K}^n$ est de dimension $n$.
- L'espace vectoriel des polynômes de degré au plus $n$ est de dimension $n+1$.
- Une droite vectorielle est de dimension 1.
- Un plan vectoriel est de dimension 2.

## Espaces de dimension finie:

Considérons maintenant $E$ un espace vectoriel de dimension finie $n$ est $\mathscr{F} = (e_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une famille de $n$ vecteurs de $E$. Alors par déduction immédiate[2] de la définition de dimension, on a:

$$\boxed{\mathscr{F} \text{ est libre} \iff \mathscr{F} \text{ est génératrice} \iff \mathscr{F} \text{ est une base}}$$

[1] Aussi appellé **lemme de Steiniz**.

[2] En effet par exemple sachant qu'elle est libre et possède $n$ vecteurs, si ce n'était pas une base, on pourrait rajouter un/des vecteur pour obtenir une base, et donc $\dim(E) \neq n \implies \perp$.

Soient $F, G$ deux sous-espaces de $E$.
La dimension permet aussi de prouver des **égalités** d'espaces vectoriels, grâce à la propriété:

$$\left.\begin{array}{l} F \subset G \\ \dim(F) = \dim(G) \end{array}\right\} \implies F = G$$

Aussi, on peut alors **caractériser** le fait que $F$ et $G$ soient **supplémentaires** dans $E$ par:

$$F \oplus G = E \iff \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ \dim(F) + \dim(G) = \dim(E) \end{cases}$$

Enfin on peut calculer **la dimension d'une somme**[1] avec la **formule de Grassmann**:

$$\boxed{\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)}$$

## Rang d'une famille:

Soit $E$ un espace vectoriel de dimension finie et $\mathscr{F} = (e_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une famille de vecteurs de cet espace, alors on appelle **rang** de $\mathscr{F}$ l'entier:

$$\boxed{\mathrm{rg}(\mathscr{F}) = \dim(\mathrm{Vect}(\mathscr{F}))}$$

Informellement, le rang est simplement **la dimension de l'espace engendré par la famille**.

## Applications linéaires en dimension finie:

On appelle **rang d'une application linéaire la dimension de son image**, qu'on note $\mathrm{rg}(f)$, et on définit ainsi une application linéaire **de rang fini**.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ une telle application, alors on peut montrer un théorème fondamental appelé **théorème du rang**:

$$\boxed{\dim(E) = \mathrm{rg}(f) + \dim(\mathrm{Ker}(f))}$$

Ce thèorème permet alors de caractériser l'injectivité et la surjectivité d'une application linéaire $\varphi$ par:

- $\varphi$ est injective si et seulement si $\mathrm{rg}(\varphi) = \dim(E)$
- $\varphi$ est surjective si et seulement si $\mathrm{rg}(\varphi) = \dim(F)$

En particulier, si $E$ et $F$ sont deux espaces vectoriels **de même dimension** alors:

$$\boxed{\varphi \text{ est injective} \iff \varphi \text{ est surjective} \iff \varphi \text{ est bijective}}$$

On caractérise ainsi **les isomorphismes en dimension finie**[2].

[1] Le cas d'égalité est intéressant car il intervient pour des sous-espaces d'intersection nulle, et alors la dimension de la somme est simplement égale à la somme des dimensions.

[2] Toutes ces propriétés n'étant que de simples applications du théorème du rang.

# Algèbre II : Espace des matrices

On appelle **matrice** à $n$ lignes et $p$ colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute application $M : [\![1\ ;\ n]\!] \times [\![1\ ;\ p]\!] \longrightarrow \mathbb{K}$, en d'autres termes **tout famille de scalaires indexée par** $[\![1\ ;\ n]\!] \times [\![1\ ;\ p]\!]$.

Informellement, il s'agit d'une généralisation du concept de suite sous forme de suite à **deux indices**, qu'on peut alors voir comme un tableau de nombres tel qu'en chaque position $(i, j)$, on ait un scalaire $a_{ij} \in \mathbb{K}$.

A l'instar des suites, on note $M = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ pour faire référence au terme général de $M$ en position $(i, j)$.

## Définition:

On appelle **espace des matrices** à $n$ lignes et $p$ colonnes à coefficient dans $\mathbb{K}$, et on note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, l'espace de toutes les matrices comme définies ci-dessus.

On définit **la somme** de deux matrices comme la matrice dont le terme en position $(i, j)$ est la sommes des termes des deux matrices en cette position, informellement, on additionne simplement **composante par composante**.
On définit **la multiplication** d'une matrice par un scalaire comme la matrice dont tout les termes sont multipliés par ce scalaire.

Pour ces deux lois l'ensemble $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est alors muni d'une structure **d'espace vectoriel** sur $\mathbb{K}$ ayant pour vecteur nul $0_E$ la matrice dont tout les coefficients sont nuls..

## Produit matriciel:

On définit aussi une multiplication entre matrices compatibles au sens ci-dessous[1].

Formellement, soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{k,j}) \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{K})$.
Alors on définit la matrice $C := AB = (c_{i,j})$ comme étant la matrice telle que:

$$\boxed{c_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} a_{i,k} b_{k,j}}$$

En particulier, on appelle ce produit **un produit ligne par colonne** qui se comprends visuellement par:

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \\ \boxed{a_{3,1} \quad a_{3,2}} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} b_{1,1} \\ b_{2,1} \end{matrix}} & \begin{matrix} b_{1,2} \\ b_{2,2} \end{matrix} & \begin{matrix} b_{1,3} \\ b_{2,3} \end{matrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ \boxed{c_{3,1}} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{pmatrix}$$

Le coefficient à la troisième ligne, première colonne est obtenu en multipliant la troisième ligne par la première colonne.

On appelle **matrice identité** la matrice neutre pour cette opération, c'est la matrice composée de 1 sur toute la diagonale principale, et de 0 partout ailleurs.

En considérant cette définition, il est évident que le produit matrice n'est en général **pas commutatif**. Par ailleurs **le produit de deux matrices non nulles peut être nul**.

[1] Simplement, il faut que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la seconde.

Alors sous réserve de compatibilités des tailles matrices, on a les propriétés suivantes:

- Associativité
- Distributivité
- La matrice identité est neutre
- La matrice nulle est absorbante

Considérons maintenant le cas des matrices **carrées**, le produit avec elle même est toujours défini, donc on peut définir une **puissance positive de matrice**, qu'on note $A^n$ qui vérifie alors:

- $(A^p)^q = A^{pq}$
- $A^p A^q = A^{p+q}$

## Transposition:

Soit $M = (x_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$, on définit maintenant **une application linéaire involutive** fondamentale de l'espace des matrices, il s'agit de **l'opération de transposition** notée $M^\mathsf{T}$ et définie par:

$$\boxed{M^\mathsf{T} = (x_{j,i})}$$

Intuitivement, cette application transforme **chaque ligne en colonne et invérsement**. Par exemple:

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix}$$

Il faut aussi noter son comportement par rapport au produit matriciel de deux matrices $A, B$, on a:

$$\boxed{(AB)^\top = B^\top A^\top}$$

## Trace:

On définit aussi une autre application linéaire sur l'espace des matrices appellée **trace d'une matrice**, et qui est définie comme **la somme des éléments diagonaux**. Formellement:

$$\mathrm{tr}(A) := \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$$

Elle est donc linéaire mais on a aussi:

$$\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$$

## Matrice d'une famille de vecteurs:

Soit $\mathscr{F} = (e_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une famille de vecteurs, alors on peut définir **la matrice de la famille** dans la base canonique par:

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{C}}(\mathscr{F}) = ([e_1]_{\mathscr{C}}, [e_2]_{\mathscr{C}}, \ldots, [e_n]_{\mathscr{C}})$$

En d'autres termes, c'est simplement **la matrice constituée des coordonnées de vecteurs de la famille** rangées en colonnes.

Alors en particulier, on montre aisément, que $Vect()$
A FINIR

## Matrice d'une application linéaire:

Une des utilités fondamentales de l'espace des matrices et son lien puissant avec **les applications linéaires**.

Soit $E, F$ deux espaces vectoriels de bases $\mathscr{B} = (e_i)_{i\in\mathbb{N}}$ et $\mathscr{C} = (f_i)_{i\in\mathbb{N}}$.

On considère une application linéaire $f : E \longrightarrow F$, alors on peut associer à l'application $f$ **une unique matrice** dans les bases $\mathscr{B}, \mathscr{C}$, qu'on note alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f)$ qu'on construit comme suit:

$$\boxed{\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f) = ([f(e_1)]_{\mathscr{C}}, [f(e_2)]_{\mathscr{C}}, \ldots, [f(e_n)]_{\mathscr{C}})}$$

Ainsi, il s'agit de la matrice dont la i-ème colonne comporte les coordonnées dans la base $\mathscr{C}$ de l'image de i-ème vecteur de la base $\mathscr{B}$. Informellement:

*La matrice d'une application linéaire est constituée des coordonées de l'image des vecteurs de la base de départ (en colonnes) dans la base d'arrivée.*

Exemple: Considérons un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ et sa base canonique notée $(e_1, e_2, e_3)$, telle que $f(x, y, z) = (2x + 1, 3x, z - 1)$. Alors on calcule l'image des vecteurs de la base de départ, ie:

- f(1, 0, 0) = (3, 3, -1)
- f(0, 1, 0) = (0, 0, -1)
- f(0, 0, 1) = (0, 0, -2)

Puis on calcule les coordonées de ces vecteurs dans la base d'arrivée, et on les range en colonne dans une matrice et on obtient:

$$\begin{array}{cc} \begin{array}{ccc} f(e_1) & f(e_2) & f(e_3) \end{array} & \\ \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} & \begin{array}{l} \to f_1 \\ \to f_2 \\ \to f_3 \end{array} \end{array}$$

Cette construction implique qu'il suffit donc, pour une base donnée, de **calculer les images des vecteurs de cette base**, puis leur coordonées pour décrire la transformation.
Soit $E$ et $F$ sont de dimensions respectives $n$ et $p$, alors on peut montrer le théorème le plus important de cette partie, qui exhibe **un isomorphisme fondamental**:

$$\boxed{\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}} : \mathcal{L}(E, F) \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})}$$

On peut alors considèrer, que du point de vue de l'algèbre linéaire:

*L'espace des application linéaires et l'espace des matrices sont les mêmes*[1].

En particulier:

$$f = g \Longleftrightarrow \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(f) = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(g)$$

Dans la suite, pour plus de lisibilité, on considèrera un endomorphisme $f$ de $\mathbb{R}^2$ de matrice $M$ dans la base canonique $\mathscr{C}$. Alors, appliquer une transformation linéaire à un vecteur $u \in E$ revient à **multiplier ce vecteur par la matrice associée**[2], ie on a:

$$\boxed{[f(u)]_{\mathscr{C}} = M \times [u]_{\mathscr{C}}}$$

Exemple: Soit $f$ de matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $u = (5, 3)$, calculer les coordonées de $f(u)$ revient à calculer:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 27 \end{pmatrix}$$

Enfin l'isomorphisme entre ces deux espaces nous permet de définir **le noyau, l'image, et le rang d'une matrice**, comme simplement étant le noyau, l'image, ou le rang de l'application linéaire associée à cette matrice.

[1] En dimension finie

[2] Il suffit de partir du produit matriciel et d'utiliser la définition de $M$ comme étant la matrice de $f$ et les règles de calculs sur les vecteurs colonnes.

## Matrices inversibles:

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée, alors on dit que $M$ est **inversible** si il existe un inverse pour la loi de multiplication des matrices, ie si il existe une matrice $A^{-1}$ telle que:

$$\boxed{AA^{-1} = Id_n}$$

En particulier, si on considère l'application linéaire associée à $M$, alors:

$$M \text{ inversible} \iff f \text{ est inversible}$$

On appelle l'ensemble des matrices carrées inversibles de taille $n$ **le groupe linéaire** d'ordre $n$, qu'on note $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, c'est un groupe pour la multiplication matricielle qui est stable par produit, ie:

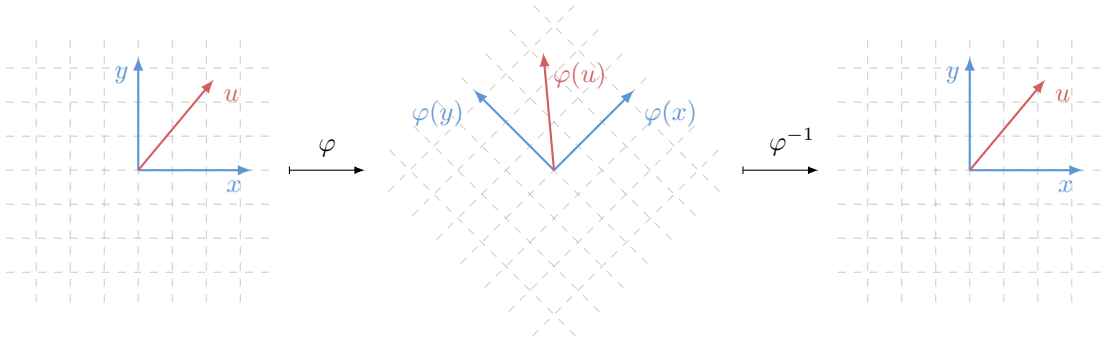
$$A, B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \iff AB \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$$

Et en particulier, on montre[2] que $AB^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Enfin on peut définir les puissances(entières) négatives d'une matrice inversible de manière analogue à la définition des puissances positives.

Intuitivement:

*Le groupe $GL_n(\mathbb{K})$ est donc le groupe **des automorphismes** de $E$, c'est à dire le groupe **des transformations** (linéaires) de $E$ qui sont **réversibles**.*

Visuellement, on comprends directement l'idée d'automorphisme d'un espace, son lien avec la bijectivité, et la matrice inverse est alors la représentation algèbrique de la transformation inverse (ici avec une rotation de $\mathbb{R}^2$ de 45 degrés):




Enfin, on peut montrer que **la transposition** est compatible avec l'inverse, ie on a:

$$\boxed{(M^{-1})^\top = (M^\top)^{-1}}$$

Montrer qu'une matrice est inversible ou non peut se réaliser de plusieurs manières, on peut utliser le lien avec les applications linéaires (montrer que $f$ est bijective) qui revient à résoudre un systême ou alors utiliser une méthode d'échelonnement décrite dans le chapitre associé.

On définira aussi une application fondamentale nommée **déterminant** qui sera définie dans la prochaine partie et qui caractérise exactement toutes les matrices inversibles.

## Matrices semblables:

On considère un espace vectoriel $E$ et deux bases $\mathscr{F} = (e_1, \ldots, e_n), \mathscr{F}' = (e'_1, \ldots, e'_n)$ de cet espace. Dans la suite, on considérera $n = 3$ pour plus de lisibilité.

On appelle **matrice de passage** de $\mathscr{F}$ à $\mathscr{F}'$ la matrice $P$ qui vérifie:

[2] Intuitivement, c'est analogue à l'inverse d'une composée car les matrices "sont" des applications au sens de l'algèbre linéaire.

$$\boxed{\textit{Ses colonnes sont les coordonées de } \textbf{\textit{la nouvelle base}} \textit{ dans } \textbf{\textit{l'ancienne base}}.}$$

Visuellement, on a:

$$\begin{array}{cc} \begin{array}{ccc} e'_1 & e'_2 & e'_3 \end{array} & \\ \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} & \begin{array}{l} \to e_1 \\ \to e_2 \\ \to e_3 \end{array} \end{array}$$

Une matrice de passage est alors **nécessairement inversible**, et si on note $U = [u]_{\mathscr{F}}$ et $U' = [u]_{\mathscr{F}'}$on a alors le théorème fondamental suivant:

$$\boxed{U' = P^{-1}U}$$

En d'autres termes:

*Pour obtenir les coordonées d'un vecteur dans la nouvelle base, il suffit de le multiplier par l'inverse de la matrice de passage.*

Considérons maintenant un endomorphisme $f$ de matrices $M = \mathrm{Mat}(\mathscr{F}, f), M' = \mathrm{Mat}(\mathscr{F}', f)$ dans les deux bases respectivement, alors on a: